Mario Da Silva Ortega 2-ASIR

PROYECTO: WEB MASTERTECH

Índice

Índice
1. Introducción
    1.1 Alcance
    1.2 Público destinatario
2. Descripción general
    2.1 Visión global
    2.2 Componentes principales
    2.3 Flujo de funcionamiento
3. Requisitos del sistema
    3.1 Requisitos hardware (por máquina virtual)
    3.2 Requisitos software
4. Diseño de red
    4.1 Topología
    4.2 Direccionamiento IP
    4.3 Puertos y protocolos
5. Componentes y servicios
    5.1 Router (192.168.10.1 y 192.168.20.1)
    5.2 Infra — DHCP / DNS / FTP (192.168.10.10)
    5.3 Servidores Web — Web1 / Web2 (192.168.20.12 / .15)
    5.4 NFS (192.168.20.14)
    5.5 Base de Datos — DB (192.168.20.13)
    5.6 Balanceador de Carga — LB (192.168.20.16)
6. Seguridad (iptables)
    6.1 Política base
    6.2 Reglas configuradas
    6.3 Persistencia de reglas
    6.4 Medidas adicionales
7. Aprovisionamiento con Vagrant
    7.1 Descripción del entorno
    7.2 Máquinas definidas en el Vagrantfile
    7.3 Comandos útiles
    7.4 Acceso a los servicios desde el host
8. Glosario de términos

1. Introducción

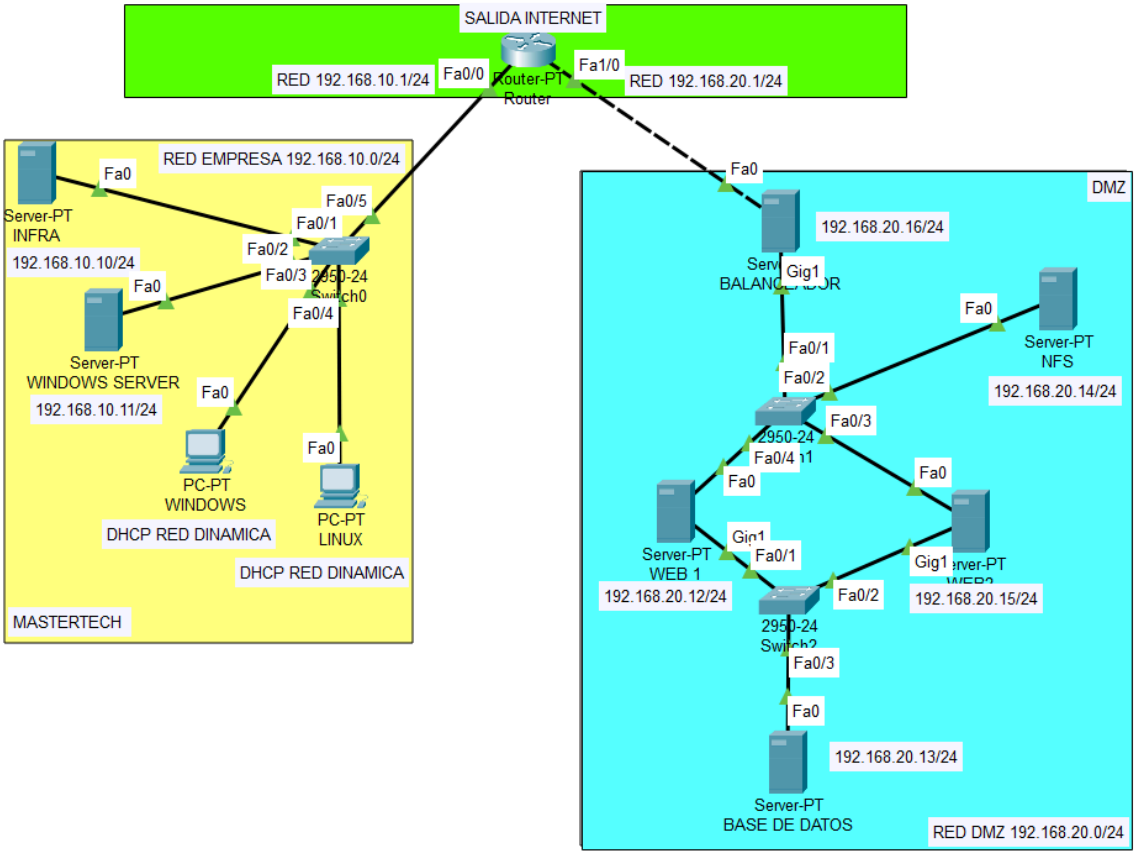
Este documento recoge la arquitectura técnica de la infraestructura de red de MasterTech.AI. Su objetivo es servir como guía de referencia para los técnicos del equipo, describiendo con precisión cada componente, su dirección IP, su función dentro de la red y las reglas de seguridad aplicadas.

1.1 Alcance

La infraestructura comprende una red privada virtualizada con VirtualBox y gestionada con Vagrant. Incluye servicios de red básicos (DHCP, DNS, FTP), almacenamiento compartido (NFS), base de datos (MariaDB), servidores web y balanceo de carga, todos integrados bajo el dominio Mastertech.local.

1.2 Público destinatario

Este documento está dirigido al personal técnico de MasterTech, incluyendo nuevas incorporaciones que necesiten comprender la topología y el funcionamiento de la infraestructura.



2. Descripción general

2.1 Visión global

Toda la infraestructura se despliega en una única red privada (red1) con el rango 192.168.10.0/24 y otra red DMZ con red 2 para dar servicios 192.168.20.0/24. El router actúa como gateway de salida a Internet aplicando NAT. El resto de máquinas se comunican internamente a través de esta red.

2.2 Componentes principales

- Router (192.168.10.1,192.168.20.1): Gateway de salida e Internet, aplica NAT para el resto de máquinas.
- Infra (192.168.10.10): Servidor de infraestructura con DHCP, DNS y FTP.
- Web1 (192.168.20.12): Primer servidor web Apache2.
- DB (192.168.20.13): Servidor de base de datos MariaDB.
- NFS (192.168.20.14): Servidor de almacenamiento compartido NFS.
- Web2 (192.168.20.15): Segundo servidor web Apache2 (puerto 8081 en host).
- LB (192.168.20.16): Balanceador de carga entre Web1 y Web2 (puerto 8082 en host).

2.3 Flujo de funcionamiento

El tráfico externo llega al balanceador de carga (LB) → éste lo distribuye entre Web1 y Web2 → los servidores web montan el contenido desde NFS → las consultas a base de datos van hacia DB. La gestión interna (DNS, DHCP, FTP) corre en el servidor Infra, y el Router proporciona salida a Internet.

3. Requisitos del sistema

3.1 Requisitos hardware (por máquina virtual)

Máquina	CPU	RAM	Disco	Notas
router	1 vCPU	512 MB	10 GB	Gateway + NAT
infra	1 vCPU	1 GB	10 GB	DHCP, DNS, FTP
db	1 vCPU	1 GB	10 GB	MariaDB
nfs	1 vCPU	512 MB	20 GB	Almacenamiento compartido
web1	1 vCPU	512 MB	10 GB	Apache2, accede a DB
web2	1 vCPU	512 MB	10 GB	Apache2, puerto 8081
lb	1 vCPU	512 MB	10 GB	HAProxy/Nginx, puerto 8082

3.2 Requisitos software

- Sistema operativo: Debian Bookworm (debian/bookworm64)
- Gestión del entorno: Vagrant + VirtualBox
- Servidor web: Apache2 (Web1, Web2)
- Balanceador de carga: HAProxy o Nginx (LB)
- Base de datos: MariaDB (DB)
- Almacenamiento compartido: NFS Server/Client
- Servicios de red: isc-dhcp-server, bind9, vsftpd (Infra)

4. Diseño de red

4.1 Topología

Se utiliza una topología en estrella dentro de una única red interna (red 1 y red 2) gestionada por VirtualBox. Todas las máquinas virtuales se conectan a esta red privada. El router tiene adicionalmente una interfaz NAT hacia Internet.

4.2 Direccionamiento IP

Hostname	IP / Interfaz	Red	Función
router	192.168.10.1(red1)192.168.20.1(red2)DHCP (NAT)	red1 + red2 + NAT	Gateway, salida a Internet
infra	192.168.10.10 DHCP (extra) Bridge (host-only)	red1	DHCP, DNS, FTP
web1	192.168.20.12	red2	Servidor web 1 (Apache2)
db	192.168.20.13	red2	Base de datos MariaDB
nfs	192.168.20.14	red1	Almacenamiento NFS compartido
web2	192.168.20.15Fwd: 80→8081 (host)	red1	Servidor web 2 (Apache2)
lb	192.168.20.16Fwd: 80→8082 (host)	red1	Balanceador de carga

4.3 Puertos y protocolos

Origen	Destino	Puerto	Protocolo	Servicio
Internet / Host	lb (20.16)	8082→80	HTTP	Web pública
lb (20.16)	web1 (20.12)	80	HTTP	Balanceo
lb (20.16)	web2 (20.15)	80	HTTP	Balanceo
web1 (20.12)	db (20.13)	3306	MySQL/TCP	Base de datos
web* (20.12/15)	nfs (20.14)	2049	NFS/TCP	Archivos compartidos
red1 (10.0/24)	infra (10.10)	21/20	FTP	FTP interno
red1 (10.0/24)	infra (10.10)	53	DNS/UDP	Resolución DNS
red1 (10.0/24)	infra (10.10)	67/68	DHCP/UDP	Asignación IP
router (10.1)	cualquier VM	22	SSH/TCP	Administración

5. Componentes y servicios

5.1 Router (192.168.10.1 y 192.168.20.1)

Actúa como puerta de enlace de toda la red. Dispone de una interfaz en red 1 (192.168.10.1) y red2 (192.168.20.1) y otra en NAT para salir a Internet. Aplica NAT/masquerade para que el resto de máquinas puedan acceder a Internet a través de él. También es el único origen autorizado para las conexiones SSH de administración hacia el resto de servidores.

5.2 Infra — DHCP / DNS / FTP (192.168.10.10)

- DHCP: Asigna direcciones IP dinámicas a cualquier dispositivo que se conecte a red 1 fuera del rango estático asignado.
- DNS (bind9): Resuelve nombres internos bajo el dominio Mastertech.local (ej. db.Mastertech.local → 192.168.20.13).
- FTP (vsftpd): Servicio de transferencia de archivos disponible únicamente desde la red interna 192.168.10.0/24.

5.3 Servidores Web — Web1 / Web2 (192.168.20.12 / .15)

Ambos nodos ejecutan Apache2 sobre Debian. Sirven el contenido de la aplicación web. Web1 es el servidor principal con acceso directo a la base de datos (puerto 3306 solo desde 192.168.20.12). Web2 expone su puerto 80 en el host como 8081 para pruebas directas. Ambos montan el directorio compartido desde NFS en /var/www/html, garantizando consistencia de contenido.

5.4 NFS (192.168.20.14)

Servidor de almacenamiento compartido. Exporta /var/www/html a los servidores web para que todos muestren el mismo contenido sin sincronización manual. En el Vagrantfile, la carpeta del proyecto del host se monta en este directorio con permisos www-data (dmode=775, fmode=664).

5.5 Base de Datos — DB (192.168.20.13)

Motor MariaDB. Solo acepta conexiones en el puerto 3306 provenientes de Web1 (192.168.20.12), bloqueando cualquier otro origen. Aprovisionado automáticamente con el script scripts/DB.sh al ejecutar vagrant up.

5.6 Balanceador de Carga — LB (192.168.20.16)

Distribuye el tráfico entrante entre Web1 y Web2 mediante round-robin. Su puerto 80 se redirige al puerto 8082 del host para acceso externo. Aprovisionado con scripts/LB.sh. Es el único punto de entrada público a la capa web.

6. Seguridad (iptables)

6.1 Política base

Se aplica en todas las máquinas la política de denegar por defecto todo el tráfico entrante y de reenvío, permitiendo solo el tráfico saliente. Esta política de mínimo privilegio reduce la superficie de ataque.

Cadena	Política por defecto
INPUT	DROP (bloquear todo lo que entra)
FORWARD	DROP (bloquear reenvío)
OUTPUT	ACCEPT (permitir salida)

6.2 Reglas configuradas

Puerto	Origen permitido	Máquina	Descripción
lo	localhost	Todas	Tráfico loopback (necesario para servicios locales)
22/TCP	192.168.10.1 192.168.0.0/16	Todas	SSH solo desde router y red interna
3306/TCP	192.168.20.13	db	MariaDB solo accesible desde Web1
21/TCP	192.168.10.0/24	infra	FTP solo desde red interna
80/TCP	192.168.20.12/15	web1, web2	HTTP solo desde el balanceador
2049/TCP	192.168.20.1 2192.168.20.14	nfs	NFS solo desde servidores web
53/UDP	192.168.10.0/24	infra	DNS solo desde red interna
67-68/UDP	192.168.10.0/24	infra	DHCP solo desde red interna
ALL	ANY	Todas	LOG de paquetes bloqueados con prefijo IPTABLES DROP:

6.3 Persistencia de reglas

Las reglas se guardan con iptables-save > /etc/iptables.rules y se cargan al arranque del sistema para que no se pierdan tras un reinicio.

6.4 Medidas adicionales

- Acceso root deshabilitado en SSH. Se utiliza sudo con auditoría de comandos.
- Revisión periódica de /var/log/auth.log y logs de acceso web.
- Limitación de conexiones por IP en el puerto 22 para prevenir fuerza bruta (connlimit).

7. Aprovisionamiento con Vagrant

7.1 Descripción del entorno

El entorno se despliega completamente con un solo comando (vagrant up). Cada máquina tiene su propio script de aprovisionamiento en el directorio scripts/, que instala y configura automáticamente los servicios al crear la VM.

7.2 Máquinas definidas en el Vagrantfile

VM	Hostname	Script	Puertos redirigidos (host)
router	router.Mastertech.local	(manual)	—
infra	infra.Mastertech.local	DHCPDNSFTP .sh	Bridge host-only
db	db.Mastertech.local	DB.sh	—
nfs	nfs.Mastertech.local	NFS.sh	Carpeta compartida → /var/www/html
web1	web1.Mastertech.local	WEB.sh	—
web2	web2.Mastertech.local	WEB.sh	80 → 8081
lb	lb.Mastertech.local	LB.sh	80 → 8082

7.3 Comandos útiles

- vagrant up — Levantar todas las máquinas
- vagrant up <nombre> — Levantar solo una máquina
- vagrant ssh <nombre> — Conectarse a una máquina por SSH
- vagrant halt — Apagar todas las máquinas
- vagrant destroy -f — Eliminar todas las máquinas
- vagrant provisión — Re-ejecutar los scripts de aprovisionamiento

7.4 Acceso a los servicios desde el host

- Balanceador web: http://localhost:8082
- Web2 directo: http://localhost:8081
- SSH a cualquier VM: vagrant ssh <nombre> (o ssh vagrant@192.168.10.X con clave Vagrant)

8. Glosario de términos

Término	Definición
Apache2	Servidor web de código abierto utilizado en Web1 y Web2 para servir la aplicación.
DHCP	Protocolo que asigna automáticamente direcciones IP a los dispositivos de la red.
DNS	Servicio que traduce nombres de dominio (ej. db.Mastertech.local) en direcciones IP.
FTP	Protocolo de transferencia de archivos, disponible solo en la red interna.
HAProxy / LB	Balanceador de carga que distribuye las peticiones HTTP entre los servidores web.
iptables	Herramienta de Linux para filtrado de paquetes de red. Define qué tráfico se permite o bloquea.
MariaDB	Motor de base de datos relacional compatible con MySQL. Usado en el servidor DB.
NAT	Técnica de traducción de direcciones que permite a las VMs salir a Internet a través del router.
NFS	Protocolo de sistema de archivos en red que permite compartir /var/www/html entre servidores web.
red1	Red interna privada de VirtualBox con rango 192.168.10.0/24 donde se comunican todas las VMs.
Round-Robin	Algoritmo de balanceo que distribuye las peticiones secuencialmente entre los servidores disponibles.
Vagrant	Herramienta de gestión de entornos virtualizados que automatiza la creación y configuración de VMs.
VirtualBox	Plataforma de virtualización sobre la que corren todas las máquinas virtuales del proyecto.